

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - BAZA

Pytanie 1

Scrum:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. kładzie duży nacisk na praktyki
- ☐ b. dzieli proces tworzenia programowania na Scrumingi
- ☒ c. to metoda zarządzania projektem

Pytanie 2

Podejście iteracyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. występuje wyłącznie w metodykach zwinnych
- ☒ b. umożliwia częściowe wdrażanie produktu
- ☒ c. pozwala na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia

Pytanie 3

Diagram encja-związek:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. modeluje zachowanie systemu
- ☒ b. przedstawia obiekty danych oraz związki pomiędzy nimi
- ☐ c. nie umożliwia zamodelowania hierarchii typów

Pytanie 4

Architektura systemu informatycznego:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. determinuje projektowanie i konstrukcję systemu
- ☒ b. opisuje własności strukturalne oraz funkcjonalne
- ☐ c. to wyłącznie pewna infrastruktura techniczna oraz sprzęt

Pytanie 5

Metodyka (proces IO):

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. daje przepis na wytwarzanie oprogramowania wysokiej jakości
- ☒ b. zmniejsza ryzyko i zwiększa możliwość przewidywania
- ☐ c. gwarantuje budowę oprogramowania wysokiej jakości

Pytanie 6

Obiekt w technologii obiektowej:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest unikalny
- ☒ b. charakteryzuje się zachowaniem
- ☐ c. charakteryzuje się tylko stanem

Pytanie 7

Testowanie metodą białej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest tańsze od testów wykonywanych metodą czarnej skrzynki
- ☒ b. wymaga znajomości algorytmu
- ☒ c. teoretycznie umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie

Pytanie 8

Programowanie deklaratywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☒ b. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan

Pytanie 9

Śledzenie wymagań:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. pozwala ocenić wpływ zmiany wymagania na projekt
- ☐ b. powinno dotyczyć wyłącznie wymagań нефункциональных
- ☐ c. pozwala zapewnić niezmiennosc wymagań

Pytanie 10

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta albo wybiera kategorię B i podaje adres.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

[Alternatywy:](#)

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ Prawda
- ☒ Fałsz

Pytanie 11

Do podstaw technologii obiektowej należą:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. polimorfizm i dziedziczenie
- ☒ b. abstrakcja i enkapsulacja
- ☐ c. modelowanie i UML

Pytanie 12

Modelowanie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. musi być jednoznaczne
- ☒ b. wymaga sprecyzowania języka modelowania
- ☐ c. dopuszcza możliwość różnych interpretacji

Pytanie 13

Podany w przykładzie kod:

```
public class CourseCatalog extends HashMap {  
    public void addCourse(Course c) {  
        put(c.getTitle(), c);  
    }  
}
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zawiera type-code
- ☒ b. wymaga refaktoryzacji, ponieważ nie gwarantuje poprawnej zawartości katalogu kursów
- ☐ c. nie wymaga refaktoryzacji, ponieważ gwarantuje poprawną zawartość katalogu kursów

Pytanie 14

100% pokrycia kodu testami:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. nie zawsze jest możliwe
- ☐ b. gwarantuje wysoką jakość oprogramowania
- ☐ c. zawsze jest możliwe

Pytanie 15

Throw-away prototyping:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zaczynamy od najlepiej zrozumiałych wymagań
- ☐ b. może być produktem finalnym
- ☒ c. zaczynamy od kwestii niezrozumiałych

Pytanie 16

Refaktoryzacja:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. to zmiana organizacji struktury kodu
- ☐ b. to reinżynieria kodu
- ☐ c. ulepsza projekt optymalizując jego działanie

Pytanie 17

Jakość produktu oceniana jest na podstawie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. ustalonych wcześniej kryteriów
- ☒ b. tego, czy produkt spełnia lub przewyższa uzgodnione wymagania
- ☐ c. ustalonej tabeli jakości QM

Pytanie 18

Programowanie strukturalne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest poddyscypliną programowania proceduralnego
- ☒ b. rozszerza koncepcję programowania proceduralnego
- ☐ c. nie ogranicza swobody projektowania

Pytanie 19

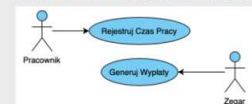
Schemat blokowy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. pozwala opisać programy łamiące zasady programowania strukturalnego
- ☒ b. pozwala opisać dowolny program
- ☐ c. nie pozwala opisać rekurencji

Pytanie 20

Projektujemy **System Płacowy**, w którym wypłaty generowane są przez system automatycznie w każdy piątek o 18:00. Czy podany diagram jest poprawny?



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. nie
- ☒ b. tak

Pytanie 21

Chmura obliczeniowa to dostarczanie za pośrednictwem Internetu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wyłącznie oprogramowania
- ☒ b. usług obliczeniowych
- ☒ c. serwerów, baz danych, oprogramowania

Pytanie 22

Diagram encja-związek:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. modeluje zachowanie systemu
- ☐ b. nie umożliwia zamodelowania hierarchii typów
- ☒ c. przedstawia obiekty danych oraz związki pomiędzy nimi

Pytanie 23

Programowanie imperatywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☒ b. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć

Pytanie 24

Wzorce projektowe vs pojedyncze klasy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. dają większe korzyści
- ☒ b. trudniej je wykorzystać
- ☐ c. łatwiej je ponownie wykorzystać

Pytanie 25

Ograniczenia w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. są dobrą praktyką
- ☐ b. są niepotrzebne
- ☒ c. upraszczają kod

Pytanie 26

Aspektowa dekompozycja problemu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. nie jest w pełni możliwa stosując wyłącznie takie techniki jak OO
- ☐ b. może być zastąpiona dekompozycją funkcjonalną
- ☒ c. dotyczy więcej niż jednego elementu funkcjonalnego

Pytanie 27

9. **Spaghetti code**

- a) określenie pejoratywne (TAK)
- b) łatwe w utrzymaniu i trudne do zrozumienia (NIE)
- c) polega na zapisywaniu nazw zmiennych po włosku (NIE)

Pytanie 28

Punkty funkcyjne to miara:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. złożoności oprogramowania
- ☒ b. która bada liczbę wejść/wyjść na linię kodu
- ☐ c. która pomaga oszacować liczbę testów

Pytanie 29

LOC to miara rozmiaru oprogramowania, która:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest wykorzystywana w wielu modelach prognostycznych
- ☐ b. promuje krótkie, dobrze napisane programy
- ☒ c. zależy od języka programowania

Pytanie 30

RUP:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. to model procesu IO
- ☒ b. to dobra praktyka programowania
- ☐ c. to diagram w UMLu

Pytanie 31

Metodyka (proces IO):

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. gwarantuje budowę oprogramowania wysokiej jakości
- ☒ b. zmniejsza ryzyko i zwiększa możliwość przewidywania
- ☒ c. daje przepis na wytwarzanie oprogramowania wysokiej jakości

Pytanie 32

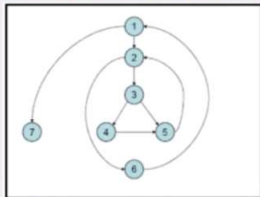
Scrum:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. kładzie duży nacisk na praktyki
- ☐ b. dzieli proces tworzenia programowania na Scrumingi
- ☒ c. to metoda zarządzania projektem

Pytanie 33

Liczba cyklicznych McCabe'a dla podanego diagramu sterującego wynosi



Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. 4
- ☐ b. żadne z podanych
- ☐ c. 3

Pytanie 34

Obiekt w technologii obiektowej:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest unikalny
- ☐ b. charakteryzuje się tylko stanem
- ☒ c. charakteryzuje się zachowaniem

Pytanie 35

Do podstaw technologii obiektowej należą:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. polimorfizm i dziedziczenie
- ☒ b. abstrakcja i enkapsulacja
- ☐ c. modelowanie i UML

Pytanie 36

Metryka Halsteada:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wymaga wnikliwej analizy kodu
- ☒ b. jest miarą złożoności produktu
- ☒ c. mierzy rozmiar produktu

Pytanie 37

Ograniczenia w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. są dobrą praktyką
- ☐ b. są niepotrzebne
- ☒ c. upraszczają kod

Pytanie 38

10. Testowanie metodą białej skrzynki

- a) wymaga znajomości algorytmu (TAK)
- b) teoretycznie w 100% kodu można sprawdzić (TAK)

- c) jest tańsze od czarnej skrzynki (TAK)

Pytanie 39

Budowanie z komponentów (CBD):

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. pozwala na ponowne użycie kodu
- ☒ b. jest tańsze niż budowa od podstaw
- ☐ c. jest szczególnie obciążone ryzykiem błędów

Pytanie 40

Metody formalne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. pozwalają na rezygnację z dokumentacji
- ☒ b. są drogie
- ☐ c. eliminują testowanie

Pytanie 41

Programowanie strukturalne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. rozszerza koncepcję programowania proceduralnego
- ☒ b. jest poddyscypliną programowania proceduralnego
- ☐ c. nie ogranicza swobody projektowania

Pytanie 42

Timeboxing to technika zarządzania, w której sukcesem jest:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zmieszczenie się w budżecie
- ☐ b. zrealizowanie wszystkich wymagań
- ☒ c. zmieszczenie się w czasie

Pytanie 43

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

Alternatywy:

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ Prawda
- ☐ Fałsz

Pytanie 44

Testowanie vs debugowanie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. mogą być stosowane wymiennie
- ☐ b. mają ten sam cel
- ☒ c. różnią się celem

Pytanie 45

Programowanie deklaratywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☒ b. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć
- ☐ c. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan

Pytanie 46

Technika wodospadu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. odsuwa w czasie testowanie
- ☐ b. pozwala na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w trakcie realizacji projektu
- ☐ c. występuje wyłącznie w metodach zwinnych

Pytanie 47

Timeboxing to technika zarządzania, w której sukcesem jest:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zrealizowanie wszystkich wymagań
- ☐ b. zmieszczenie się w budżecie
- ☒ c. zmieszczenie się w czasie

Pytanie 48

Throw-away prototyping:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zaczynamy od najlepiej zrozumiałych wymagań
- ☒ b. zaczynamy od kwestii niezrozumiałych
- ☐ c. może być produktem finalnym

Pytanie 49

11. Ograniczenia w projektowaniu

- a) są dobrą praktyką (TAK)
- b) upraszczają kod (TAK)
- c) są niepotrzebne (NIE)

Pytanie 50

Diagram przepływu danych:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. dostarcza informacji o stopniu złożoności systemu
- ☐ b. stanowi pełen opis wymagań
- ☐ c. nie odwzorowuje zależności czasowych

Pytanie 51

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o uzupełnienie żądanych informacji.
3. Użytkownik podaje wymagane informacje i zatwierdza.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

Alternatywy:

3a Użytkownik nie podał wszystkich informacji

3a.1 System stwierdza, że użytkownik nie podał wymaganych informacji.

3a.2 System informuje o zaistniałej sytuacji użytkownika i powrót do pkt. 2.

Wybierz jedną odpowiedź:

☒ Prawda

☐ Fałsz

Pytanie 52

100% pokrycia kodu testami:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. gwarantuje wysoką jakość opogramowania
- ☒ b. nie zawsze jest możliwe
- ☐ c. zawsze jest możliwe

Pytanie 53

Programowanie funkcyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. trudniej testować
- ☒ b. nie pozwala na stosowanie iteracji
- ☐ c. nie pozwala na stosowanie rekursji

Pytanie 54

Zwinna specyfikacja wymagań:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. jest opisywana w punktach
- ☐ b. nie zawiera informacji o interfejsie
- ☒ c. uwzględnia wszystkie możliwe przebiegi danej akcji

Pytanie 55

Chmura obliczeniowa to dostarczanie za pośrednictwem Internetu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. serwerów, baz danych, oprogramowania
- ☒ b. usług obliczeniowych
- ☐ c. wyłącznie oprogramowania

Pytanie 56

Dobra specyfikacja (SRS) to taka, gdzie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. każde wymaganie jest opisane tylko raz
- ☐ b. zależne wymagania opisywane są wspólnie
- ☒ c. każde wymaganie jest oddzielnie opisane

Pytanie 57

Diagram encja-związek:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. przedstawia obiekty danych oraz związki pomiędzy nimi
- ☐ b. modeluje zachowanie systemu
- ☐ c. nie umożliwia zamodelowania hierarchii typów

Pytanie 58

Analiza strukturalna obejmuje tworzenie modeli:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. zachowania systemu
- ☒ b. danych
- ☒ c. funkcji

Pytanie 59

Testowanie vs debugowanie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. mogą być stosowane wymiennie
- ☐ b. mają ten sam cel
- ☒ c. różnią się celem

Pytanie 60

12. Dobrze użyty przypadek użycia
- a) łatwy do zrozumienia (TAK)
 - b) opisuje wymagania niefunkcjonalne (NIE)
 - c) definiuje format danych (NIE)

Pytanie 61

Jakość produktu oceniana jest na podstawie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. tego, czy produkt spełnia lub przewyższa uzgodnione wymagania
- ☒ b. ustalonych wcześniej kryteriów
- ☐ c. ustalonej tabeli jakości QM

Pytanie 62

Programowanie imperatywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☒ b. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć

Pytanie 63

Podany przykład kodu

```
41 class Cooker {
42     HeatSensor heatSensor;
43     Speaker speaker;
44
45     void alarm() {
46         speaker.setFrequency(Speaker.SIGR_FREQUENCY);
47         speaker.turnOn();
48     }
49 }
50
51 class HeatSensor {
52     Cooker cooker;
53
54     HeatSensor(Cooker cooker) {
55         this.cooker = cooker;
56     }
57
58     void checkOverHeated() {
59         if (isOverHeated()) {
60             cooker.alarm();
61         }
62     }
63
64     boolean isOverHeated() {
65         ...
66     }
67 }
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. żeby użyć **HeatSensor** w klasie **Fridge** (ma zapalać odpowiednią diodę) wymaga refaktoryzacji przez przekazanie do niej odwołania do **Speaker** zamiast do **Cooker**
- ☒ b. żeby użyć **HeatSensor** w klasie **Fridge** (ma zapalać odpowiednią diodę) wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania interfejsu
- ☐ c. żeby użyć **HeatSensor** w klasie **Fridge** (ma zapalać odpowiednią diodę) nie wymaga refaktoryzacji

Pytanie 64

Podany przykład kodu

```
93 class MainApp {
94     String faxNo;
95
96     void main() {
97         FaxMachine faxMachine = new FaxMachine(this);
98         faxMachine.sendFax("783675", "hello");
99     }
100 }
101
102 class FaxMachine {
103     MainApp app;
104
105     FaxMachine(MainApp app) {
106         this.app = app;
107     }
108
109     void sendFax(String toFaxNo, String msg) {
110         FaxMachineHardware hardware = ...;
111         hardware.setStationId(app.getFaxNo());
112         hardware.setRecipientFaxNo(toFaxNo); hardware.start();
113         ...
114     }
115 }
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. żeby użyć **FaxMachine** w innej aplikacji wymaga refaktoryzacji i przekazania innej zmiennej do **FaxMachine** zamiast **MainApp**
- ☐ b. żeby użyć **FaxMachine** w innej aplikacji nie wymaga refaktoryzacji
- ☐ c. żeby użyć **FaxMachine** w innej aplikacji wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania interfejsu

Pytanie 65

100% pokrycia kodu testami:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zawsze jest możliwe
- ☐ b. gwarantuje wysoką jakość opogramowania
- ☒ c. nie zawsze jest możliwe

Pytanie 66

Diagram przepływu danych:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. stanowi pełen opis wymagań
- ☒ b. nie odwzorowuje zależności czasowych
- ☒ c. dostarcza informacji o stopniu złożoności systemu

Pytanie 67

Wymaganie w IO to:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. opisuje wyłącznie funkcjonalność
- ☒ b. musi być wartościowe dla użytkownika
- ☒ c. jest pojedynczą udokumentowaną potrzebą

Pytanie 68

Schemat blokowy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. nie pozwala opisać rekurencji
- ☒ b. pozwala opisać programy łamiące zasady programowania strukturalnego
- ☒ c. pozwala opisać dowolny program

Pytanie 69

Wzorce projektowe vs pojedyncze klasy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. łatwiej je ponownie wykorzystać
- ☒ b. dają większe korzyści
- ☒ c. trudniej je wykorzystać

Pytanie 70

Aspektowa dekompozycja problemu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. nie jest w pełni możliwa stosując wyłącznie takie techniki jak OO
- ☒ b. dotyczy więcej niż jednego elementu funkcjonalnego
- ☐ c. może być zastąpiona dekompozycją funkcjonalną

Pytanie 71

13. Throwaway project

- a) Zaczynamy od tego czego nie rozumiemy (Tak)
- b) Zaczynamy od tego co rozumiemy (Nie)
- c) Może być produktem ostatecznym (Nie)

Pytanie 72

Metodyka (proces IO):

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. zmniejsza ryzyko i zwiększa możliwość przewidywania
- ☐ b. gwarantuje budowę oprogramowania wysokiej jakości
- ☒ c. daje przepis na wytwarzanie oprogramowania wysokiej jakości

Pytanie 73

Testowanie metodą białej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. teoretycznie umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie
- ☒ b. jest tańsze od testów wykonywanych metodą czarnej skrzynki
- ☒ c. wymaga znajomości algorytmu

Pytanie 74

Ograniczenia w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. są niepotrzebne
- ☒ b. upraszczają kod
- ☒ c. są dobrą praktyką

Pytanie 75

Śledzenie wymagań:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. pozwala ocenić wpływ zmiany wymagania na projekt
- ☐ b. pozwala zapewnić niezmiennność wymagań
- ☐ c. powinno dotyczyć wyłącznie wymagań niefunkcjonalnych

Pytanie 76

Programowanie deklaratywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☒ b. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan

Pytanie 77

Architektura systemu informatycznego:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. determinuje projektowanie i konstrukcję systemu
- ☐ b. to wyłącznie pewna infrastruktura techniczna oraz sprzęt
- ☒ c. opisuje własności strukturalne oraz funkcjonalne

Pytanie 78

RAD to metodologia dobra dla:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. systemu o wysokich wymaganiach dotyczących czasu reakcji
- ☐ b. systemów wykorzystujących nowe technologie
- ☒ c. projektów dotyczących analizy danych i raportowania

Pytanie 79

Modelowanie umożliwia:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. dokumentację podjętych decyzji projektowych
- ☒ b. lepiej zrozumieć rozwijane oprogramowanie
- ☐ c. wizualizację wyłącznie struktury systemu

Pytanie 80

Podany przykład kodu

```
1 class Currency {
2     final public int USD=0;
3     final public int RMB=1;
4     final public int ESCUDO=2;
5
6     public Currency(int currencyCode) {
7         this.currencyCode=currencyCode;
8     }
9
10    public String format(int amount) {
11        switch (currencyCode) {
12            case USD:
13                //return something like $1,200
14            case RMB:
15                //return something like RMB1,200
16            case ESCUDO:
17                //return something like $1.200
18        }
19    }
20 }
21
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania delegacji dla typu waluty
- ☒ b. wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania dziedziczenia
- ☐ c. nie wymaga refaktoryzacji

Pytanie 81

Podejście iteracyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. pozwala na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia
- ☐ b. występuje wyłącznie w metodach zwinnych
- ☒ c. umożliwia częściowe wdrażanie produktu

Pytanie 82

14. Stuprocentowe pokrycie kodu

- a) Zawsze możliwe (Nie)
- b) Nie zawsze możliwe (Tak)
- c) Daje gwarancję najwyższej jakości (Nie)

Pytanie 83

Crystal Clear vs XP:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. łatwiej zaadaptować Crystal Clear
- ☐ b. XP daje większą swobodę programistom
- ☒ c. XP narzuca większą dyscyplinę pracy

Pytanie 84

Testowanie metodą czarnej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. jest tańsze od testów wykonywanych metodą białej skrzynki
- ☐ b. umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie
- ☒ c. nie wymaga znajomości algorytmu

Pytanie 85

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik zaznacza checkbox dla kategorii A i podaje numer konta.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...
5. System przypisuje kategorię użytkownikowi.

[Alternatywy:](#)

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ Prawda
- ☐ Fałsz

Pytanie 86

Do praktyk XP należą:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. pisanie przypadków użycia
- ☒ b. ciągła integracja
- ☒ c. kodowanie w parach

Pytanie 87

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta albo wybiera kategorię B i podaje adres.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

[Alternatywy:](#)

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ Prawda
- ☒ Fałsz

Pytanie 88

Architektura systemu informatycznego:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. determinuje projektowanie i konstrukcję systemu
- ☒ b. opisuje własności strukturalne oraz funkcjonalne
- ☐ c. to wyłącznie pewna infrastruktura techniczna oraz sprzęt

Pytanie 89

Programowanie imperatywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć
- ☒ b. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan

Pytanie 90

Budowanie z komponentów (CBD):

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest tańsze niż budowa od podstaw
- ☒ b. pozwala na ponowne użycie kodu
- ☐ c. jest szczególnie obciążone ryzykiem błędów

Pytanie 91

Obiekt w technologii obiektowej:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest unikalny
- ☐ b. charakteryzuje się tylko stanem
- ☒ c. charakteryzuje się zachowaniem

Pytanie 92

Throw-away prototyping:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. może być produktem finalnym
- ☐ b. zaczynamy od najlepiej zrozumiałych wymagań
- ☒ c. zaczynamy od kwestii niezrozumiałych

Pytanie 93

15. 4+1 View

- a) Występuje tylko w UML (Nie)
- b) Wszystkie perspektywy (Tak)
- c) Perspektywa tylko logiczna (Nie)

Pytanie 94

Modelowanie umożliwia:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wizualizację wyłącznie struktury systemu
- ☒ b. lepiej zrozumieć rozwijane oprogramowanie
- ☒ c. dokumentację podjętych decyzji projektowych

Pytanie 95

Technika wodospadu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. odsuwa w czasie testowanie
- ☐ b. występuje wyłącznie w metodykach zwinnych
- ☐ c. pozwala na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w trakcie realizacji projektu

Pytanie 96

LOC to miara rozmiaru oprogramowania, która:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. zależy od języka programowania
- ☒ b. jest wykorzystywana w wielu modelach prognostycznych
- ☐ c. promuje krótkie, dobrze napisane programy

Pytanie 97

Ograniczenia w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. upraszczają kod
- ☒ b. są dobrą praktyką
- ☐ c. są niepotrzebne

Pytanie 98

Wymaganie w IO to:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. opisuje wyłącznie funkcjonalność
- ☒ b. musi być wartościowe dla użytkownika
- ☒ c. jest pojedynczą udokumentowaną potrzebą

Pytanie 99

Śledzenie wymagań:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. pozwala zapewnić niezmiennosc wymagań
- ☒ b. pozwala ocenić wpływ zmiany wymagania na projekt
- ☐ c. powinno dotyczyć wyłącznie wymagań нефункциональных

Pytanie 100

Schemat blokowy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. pozwala opisać programy łamiące zasady programowania strukturalnego
- ☒ b. pozwala opisać dowolny program
- ☐ c. nie pozwala opisać rekurencji

Pytanie 101

Testowanie metodą białej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest tańsze od testów wykonywanych metodą czarnej skrzynki
- ☒ b. teoretycznie umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie
- ☒ c. wymaga znajomości algorytmu

Pytanie 102

Crystal Clear vs XP:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. XP narzuca większą dyscyplinę pracy
- ☒ b. łatwiej zaadaptować Crystal Clear
- ☐ c. XP daje większą swobodę programistom

Pytanie 103

Analiza strukturalna obejmuje tworzenie modeli:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. funkcji
- ☒ b. zachowania systemu
- ☒ c. danych

Pytanie 104

16. Programowanie obiektowe

- a) Hierarchia + modularność (Tak)
- b) Abstrakcja + enkapsulacja (Tak)
- c) Polimorfizm + dziedziczenie (Tak)

Pytanie 105

Refaktoryzacja:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. to zmiana organizacji struktury kodu
- ☐ b. ulepsza projekt optymalizując jego działanie
- ☐ c. to reinyżynieria kodu

Pytanie 106

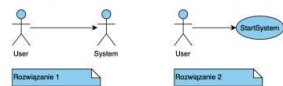
Pełna swoboda w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. jest dobrą praktyką
- ☒ b. utrudnia pracę grupową
- ☐ c. jest niezbędna do rozwiązania dowolnego problemu

Pytanie 107

Projektujemy **System**, który jest uruchamiany przez **User**. Które rozwiązanie prawidłowo prezentuje tę sytuację?



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. Rozwiązanie 2
- ☐ b. Rozwiązanie 1
- ☒ c. Żadne z prezentowanych

Pytanie 108

Metodyki zwinne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. każdy zespół powinien je stosować
- ☐ b. gwarantują stworzenie oprogramowania wysokiej jakości
- ☒ c. wymagają współpracy klienta

Pytanie 109

Programowanie imperatywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć
- ☒ b. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan

Pytanie 110

Prototypowanie ewolucyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. zaczynamy od kwestii niezrozumiałych
- ☒ b. może być produktem finalnym
- ☒ c. zaczynamy od najlepiej zrozumiałych wymagań

Pytanie 111

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

- Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
- System prosi o wybranie kategorii.
- Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta.
- System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

Alternatywy:

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☒ Prawda
- ☐ Fałsz

Pytanie 112

Metryka Halsteada:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest miarą złożoności produktu
- ☐ b. mierzy rozmiar produktu
- ☐ c. wymaga wnikliwej analizy kodu

Pytanie 113

Środowisko heterogeniczne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. to takie, w którym mogą współpracować maszyny o różnych architekturach
- ☐ b. musi obsługiwać urządzenia mobilne
- ☒ c. to takie, w którym mogą współpracować różne oprogramowania

Pytanie 114

Tworzenie oprogramowania współbieżnie (Concurrent Development)

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. więcej zadań rozpoczyna się z niekompletnymi lub wstępnymi wymaganiami, co pogarsza finalną jakość oprogramowania
- ☒ b. jeśli się powiedzie, to zdecydowanie poprawia jakość oprogramowania
- ☒ c. skraca czas budowy oprogramowania

Pytanie 115

17. XP

- a) Programowanie parami (Tak)
- b) Większa swoboda (Nie)
- c) Integralność (Tak)

Pytanie 116

Podany w przykładzie kod:

```
public class CourseCatalog extends HashMap {  
    public void addCourse(Course c) {  
        put(c.getTitle(), c);  
    }  
}
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. wymaga refaktoryzacji, ponieważ nie gwarantuje poprawnej zawartości katalogu kursów
- ☐ b. nie wymaga refaktoryzacji, ponieważ gwarantuje poprawną zawartość katalogu kursów
- ☐ c. zawiera type-code

Pytanie 117

Scrum:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. dzieli proces tworzenia programowania na Scrumingi
- ☒ b. to metoda zarządzania projektem
- ☐ c. kładzie duży nacisk na praktyki

Pytanie 118

Schemat blokowy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. nie pozwala opisać rekurencji
- ☒ b. pozwala opisać dowolny program
- ☒ c. pozwala opisać programy łamiące zasady programowania strukturalnego

Pytanie 119

Diagram encja-związek:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. przedstawia obiekty danych oraz związki pomiędzy nimi
- ☐ b. nie umożliwia zamodelowania hierarchii typów
- ☐ c. modeluje zachowanie systemu

Pytanie 120

Które z wymagań wymagają analizy dynamicznej:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. żadne z wymienionych
- ☐ b. funkcjonalne
- ☐ c. niefunkcjonalne

Pytanie 121

Jakość produktu oceniana jest na podstawie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. tego, czy produkt spełnia lub przewyższa uzgodnione wymagania
- ☒ b. ustalonych wcześniej kryteriów
- ☐ c. ustalonej tabeli jakości QM

Pytanie 122

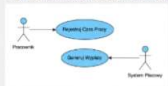
Dobrze napisany przypadek użycia:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest zrozumiały
- ☐ b. opisuje wymagania niefunkcjonalne
- ☐ c. opisuje formaty danych

Pytanie 123

Projektujemy **System Płatowy**, w którym wypłaty generowane są przez system automatycznie w każdy piątek o 18:00. Czy podany diagram jest poprawny?



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. nie
- ☒ b. tak

Odmazać mój wybór

Pytanie 124

RUP:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. to dobra praktyka programowania
- ☐ b. to diagram w UMLu
- ☒ c. to model procesu IQ

Pytanie 125

RAD to metodologia dobra dla:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. systemu o wysokich wymaganiach dotyczących czasu reakcji
- ☐ b. systemów wykorzystujących nowe technologie
- ☒ c. projektów dotyczących analizy danych i raportowania

Pytanie 126

18. **Iteracyjność**
- a) Tylko w Agile (Nie)
 - b) Mało błędów (Tak)
 - c) Umożliwia wczesne wdrożenie (Tak)
 - d) Przez częste wdrożenie, będzie działać (Tak)

Pytanie 127

Metryka Halstead:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. mierzy rozmiar produktu
- ☒ b. jest miarą złożoności produktu
- ☐ c. wymaga wnikliwej analizy kodu

Pytanie 128

Architektura „A+1 View”:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. zawsze stosujemy wszystkie perspektywy
- ☒ b. zawsze stosujemy perspektywę logiczną
- ☐ c. ma sens tylko gdy wykorzystujemy UMLa

Pytanie 129

1. Schemat blokowy

- a) Czy można zapisać program łamiący zasady programowania strukturalnego? (TAK)
- b) Nie można zapisać rekurencji (NIE)
- c) Można zapisać dowolny program/można zapisać wszystkie algorytmy (TAK)

Pytanie 130

19. Metody formalne

- a) Nie wymagają dokumentacji (Nie)
- b) Są drogie (Tak)
- c) Nie wymagane testowanie (Nie)

Pytanie 131

20. Analiza dynamiczna

- a) Funkcjonalne
- b) Niefunkcjonalne
- c) Żadne z wyżej wymienionych

Pytanie 132

21. Analiza strukturalna

- a) modele danych (TAK)
- b) funkcji (TAK)
- c) zachowania systemu (TAK)

Pytanie 133

22. Przypadek użycia

- a) łatwy do zrozumienia (TAK)
- b) opisuje wymagania funkcjonalne (TAK)
- c) definiuje format danych (NIE)

Pytanie 134

23. Diagram encja-obiekt

- a) definiuje związek między obiektami danych
- b)
- c)

Pytanie 135

24. Diagram przepływu danych

- a) opisuje sposób przetwarzania danych (Tak)
- b) przedstawia procedury przetwarzające dane (Tak)
- c) a

Pytanie 136

25. Proces IO definiuje

- a) Kto co robi (TAK)
- b) Kto robi jak (TAK)
- c) Kto robi kiedy (TAK)

Pytanie 137

26. Podejście iteracyjne

- a) Umożliwia wczesne wdrażanie (NIE?? TAK??)
 - b) Opóźnia identyfikację ryzyka (NIE)
 - c) Jest jedyną znaną techniką realizacji projektu (NIE)
-

Pytanie 138

27. Śledzenie wymagań

- a) Gwarantuje niezmiennosc wymagań (NIE)
 - b) Pozwala zarządzać zmianami (TAK)
 - c) Jest jedną z najlepszych praktyk IO (TAK??)
-

Pytanie 139

28. Architektura systemu informatycznego to

- a) Wyłącznie architektura techniczna (NIE)
 - b) Opisuje własności strukturalne i funkcjonalne (TAK)
 - c) Wybór elementów strukturalnych oraz ich interfejsów (TAK)
-

Pytanie 140

2. Wzorzec projektowy vs klasa:

- a) 100% kodu można sprawdzić (NIE)
 - b) Większa korzyść ze wzorca (TAK)
 - c) Łatwiej zastosować wzorzec niż klasę (NIE)
-

Pytanie 141

29. RUP to

- a) Diagram w UML (NIE??)
 - b) Dobra praktyka IO (TAK)
 - c) Model procesu IO (TAK)
-

Pytanie 142

30. 100% pokrycia kodu testami

- a) Gwarantuje poprawne działanie oprogramowania (NIE??) // nie da się w 100% pokryć
 - b) Zawsze jest możliwe (NIE)
 - c) Nie zawsze jest możliwe (TAK)
-

Pytanie 143

31. Diagram encja-związek (ERD)

- a) Przedstawia obiekty danych oraz związki pomiędzy nimi (TAK)
 - b) Modeluje zachowanie systemu (NIE??)
 - c) Nie pozwala na pokazanie hierarchii typów (NIE??)
-

Pytanie 144

32. Które z wymagań nie wymagają analizy dynamicznej

- a) Funkcjonalne (NIE??)
 - b) Wydajnościowe (NIE??)
 - c) Jedno i drugie (NIE)
-

Pytanie 145

33. Do praktyk XP należą

- a) Modelowanie w UML (NIE)
 - b) Refaktoryzacja (TAK)
 - c) Pisanie przypadków użycia (TAK)
-

Pytanie 146

34. Wzorce projektowe

- a) Łatwiej wykorzystać niż pojedyncze klasy (NIE)
 - b) Dają więcej korzyści niż pojedyncze klasy (TAK)
 - c) Trudniej je wykorzystać niż pojedyncze klasy (TAK)
-

Pytanie 147

35. Dobrze napisana zwinna specyfikacja wymagań

- a) Opisuje interfejs użytkownika (TAK??)
- b) Opisuje scenariusze alternatywne (TAK)
- c) Jest zrozumiała (TAK)

Pytanie 148

36. Rozwój oprogramowania sterowany sterami (TDD)

- a) Jest intuicyjne i proste do zastosowania (NIE)
- b) Zapewnia lepszą dekompozycję problemu (TAK)
- c) Wymaga dużej samodyscypliny (TAK)

Pytanie 149

37. Szybkie wdrażanie systemu jest możliwe dzięki

- a) Stosowaniu techniki wodospadu (NIE??)
- b) Stosowaniu ciągłej integracji (CI) (TAK)
- c) Modelowanie procesów biznesowych (NIE??)

Pytanie 150

38. Pełna swoboda w programowaniu programów

- a) Utrudnia pracę grupową (TAK)
- b) Jest niezbędna do rozwiązania dowolnego problemu (NIE)
- c) Jest dobrą praktyką (NIE)

Pytanie 151

3. Refaktoryzacja

- a) Optymalizuje kod (NIE)
- b) Reinzynieria (NIE)
- c) Przebudowa kodu (TAK)

Pytanie 152

39. Schemat ramkowy

- a) Nie pozwala opisać dowolnego programu (TAK)
- b) Pozwala opisać rekurencję (TAK)
- c) Pozwala opisać niestrukturalne (NIE)

Pytanie 153

40. Crystal Clear

- a) Daje większą swobodę pracy niż XP (TAK)
- b) Może być używane wyłącznie przez małe zespoły (TAK)
- c) Bardziej ogranicza swobodę pracy niż XP (NIE)

Pytanie 154

41. Refaktoryzacja

- a) Ulepsza strukturę kodu (TAK)
- b) Nie wymaga testowania zmodyfikowanego kodu (NIE)
- c) Ponownie dzieli kod na części (faktory) (TAK??)

Pytanie 155

42. Klasa w technologii obiektowej

- a) Opisuje możliwy stan obiektów (TAK)
- b) Musi posiadać metody i atrybuty (NIE)
- c) Musi posiadać atrybuty (NIE)

Pytanie 156

43. Obiektowy model danych (???)

- a) Jest identyczny z modelem relacyjnym
- b) Zawiera się w modelu relacyjnym
- c) Różni się od modelu relacyjnego

Pytanie 157

44. RAD to metoda dobra dla

- a) Systemów, które muszą być szybkie (NIE)
- b) Systemów, które musimy szybko zrealizować (TAK)
- c) Dla obu powyżej (NIE)

Pytanie 158

45. Metryka Halsteada

- a) Mierzy rozmiar produktu (TAK??)
- b) Wymaga wnikliwej analizy kodu (NIE)
- c) Jest miarą złożoności produktu (TAK)

Pytanie 159

46. Oprogramowanie to produkt, który składa się:

- a) Z różnych programów działających na różnych maszynach (TAK)
- b) Z dokumentów elektronicznych i drukowanych (TAK?)
- c) Wyłącznie z danych i kodów źródłowych (NIE)

Pytanie 160

47. Modelowanie realizuje następujące cele

- a) dokumentuje podjęte decyzje (TAK)
- b) pozwala wyspecyfikować strukturę i zachowania systemu (TAK)
- c) ułatwia konstrukcję oprogramowania (TAK)

Pytanie 161

48. Zasady tworzenia oprogramowania:

- a) od skupienia do rozmycia (NIE)
- b) rozwiązanie części zagwarantuje rozwiązanie całości (NIE)
- c) dziel i zwyciężaj (TAK)

Pytanie 162

4. Na którym poziomie CMM istnieje już 6 praktyk

- a) 3 poziom rozwoju (TAK)
- b) 4 poziom rozwoju (NIE)
- c) 5 poziom rozwoju (NIE)

Pytanie 163

49. Metodyka pozwala na:

- a) skoncentrowanie się na procesie (NIE)
- b) skoncentrowanie się na produkcie (TAK)
- c) doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania (TAK)

Pytanie 164

50. Technika iteracyjna:

- a) umożliwia częściowe wdrożenie produktu (TAK)
- b) odsuwa ryzyko w czasie (NIE)
- c) zapewnia ciągłe integrowanie i testowanie produktu (TAK)

Pytanie 165

51. Budowanie Komponentów:

- a) promuje ponowne wykorzystanie (TAK)
- b) ułatwia zarządzanie zasobami (TAK)
- c) utrudnia integrację (NIE)

Pytanie 166

52. System kontroli wersji:

- a) służy do zarządzania wyłącznie kodem źródłowym (NIE)
- b) nie ma sensu go stosować pracując samodzielnie (NIE)
- c) pozwala na jednoczesną pracę nad kilkoma wersjami oprogramowania (TAK)

Pytanie 167

53. Dobra specyfikacja wymagań:

- a) zawiera wyłącznie weryfikowalne wymagania (TAK)
- b) posiada niezależny słownik (NIE?)
- c) każde wymaganie ma jednoznaczną interpretację (TAK)

Pytanie 168

54. Model Sommerville'a-Sawyera:

- a) kładzie duży nacisk na refaktoryzację (NIE?)
- b) dotyczy inżynierii wymagań (TAK)
- c) objaśnia jak pisać dobre przypadki użycia (NIE)

Pytanie 169

55. Obiekt w technologii obiektowej:

- a) reprezentuje pewną jednostkę albo fizyczną, albo koncepcyjną, albo oprogramowania (TAK)
- b) jego zachowanie jest reprezentowane przez operacje i relacje (NIE)
- c) jego stan jest reprezentowany przez atrybuty (TAK)

Pytanie 170

56. Diagram przypadków użycia:

- a) opisuje niewidoczne na zewnątrz zachowania systemu (NIE)
- b) opisuje sekwencję akcji wykonywanych przez system (NIE?)
- c) to aktorzy, przypadki użycia i relacje między nimi (TAK)

Pytanie 171

57. Analiza i projektowanie to proces zachodzący:

- a) zawsze od ogółu do szczegółu (NIE)
- b) zawsze od szczegółu do ogółu (NIE)
- c) zarówno od ogółu do szczegółu, jak i odwrotnie (TAK)

Pytanie 172

58. Sygnatura atrybutu:

- a) to relacja niestrukturalna (NIE)
- b) występuje na diagramie przypadków użycia (NIE)
- c) przedstawia relację całość-część (TAK)

Pytanie 173

5. Testowanie vs debugowanie

- a) ten sam cel (NIE)
- b) różny cel (TAK)
- c) mogą być stosowane zamiennie (NIE)
- d) Wystarczy stosować debugowanie (NIE)

Pytanie 174

59. Model spiralny:

- a) jest modelem wodospadu wzbogaconym o punkty milowe (NIE)
- b) opracowuje artefakty biorąc pod uwagę ryzyko (TAK)
- c) jest modelem wodospadu sterowanym ryzykiem (NIE)

Pytanie 175

60. Prototypowanie:

- a) może mieć na celu szybkie wdrożenie systemu (TAK)
- b) może mieć na celu ocenę i uzyskanie wymagań (TAK)
- c) żadne z powyższych (NIE)

Pytanie 176

61. Hermetyzacja to:

- a) ukrywanie implementacji (TAK)
- b) korzystanie z interfejsu (TAK)
- c) ponowne wykorzystanie kodu (NIE)

Pytanie 177

62. Współbieżna budowa oprogramowania:

- a) zazwyczaj kończy się sukcesem (NIE)
- b) redukuje czas realizacji projektu (TAK)
- c) zwiększa złożoność procesu (TAK)

Pytanie 178

63. The Rational Unified Process:

- a) wykorzystuje najlepsze praktyki IT (TAK)
- b) kroki mogą być dwu lub trzy-etapowe (NIE)
- c) dzieli proces tworzenia oprogramowania na kroki i dyscypliny (NIE)

Pytanie 179

64. Refaktoryzacja:

- a) optymalizuje działanie kodu (NIE)
- b) rozpoczyna się od zaprojektowania testów (TAK)
- c) ma zastosowanie tylko do języków obiektowych (NIE)

Pytanie 180

66. Produkty funkcyjne (PF) wykorzystywane są:

- a) do oceny złożoności realizacji systemów (TAK)
- b) oceny jakości pracy i wydajności zespołów ludzkich (TAK)
- c) szacowania liczby testów (TAK)

Pytanie 181

67. Liczba cyklotyczna:

- a) wyznacza zbiór niezależnych ścieżek w grafie (TAK)
- b) może być stosowana wyłącznie dla grafów planarnych (NIE)
- c) nawiązuje do problemu kolorowania grafu (NIE)

Pytanie 182

68. Programy napisane w technologii OO:

- a) mogą być mierzone na więcej sposobów niż pozostałe (TAK)
- b) nie muszą być mierzone (NIE)
- c) mają ustalony zestaw metki, które należy stosować (NIE?)

Pytanie 183

69. Dobry test to taki:

- a) który jest często uruchamiany (NIE)
- b) który znajduje błędy (TAK)
- c) który testuje duży fragment kodu (NIE)

Pytanie 184

6. XP vs Crystal Cases

- a) XP to większa swoboda (NIE)
- b) XP wymaga większej dyscypliny (większe ograniczenia) (TAK)
- c) Crystal Cases łatwiejszy do zastosowania (TAK)

Pytanie 185

70. Testy adaptacyjne:

- a) są to testy systemowe w środowisku docelowym (NIE)
- b) są to wszystkie testy w środowisku docelowym (TAK)
- c) są to testy w środowisku deweloperskim (NIE)

Pytanie 186

71. Testy regresywne:

- a) występują na poziomie testów jednostkowych (NIE)
- b) występują na poziomie testów akceptacyjnych (NIE)
- c) występują na poziomie testów integracyjnych (TAK)

Pytanie 187

72. Do dobrych praktyk ciągłej integracji należą:

- a) jedno repozytorium kodu (TAK)
- b) automatyczna budowa aplikacji (TAK)
- c) codzienna aktualizacja źródeł (TAK)

Pytanie 188

73. Tablicowa notacja projektowa:

- a) pozwala opisać rekurencje (NIE)
- b) służy do opisu warunków (TAK)
- c) służy do opisu procedur (TAK)

Pytanie 189

20. Analiza dynamiczna

- a) Funkcjonalne (NIE)
- b) Niefunkcjonalne (TAK)
- c) Żadne z wyżej wymienionych (NIE)

Pytanie 190

Ograniczenia w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. są niepotrzebne
- ☒ b. upraszczają kod
- ☐ c. są dobrą praktyką

Pytanie 191

Programowanie imperatywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ b. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć
- ☒ c. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan

Pytanie 192

Środowisko heterogeniczne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. to takie, w którym mogą współpracować różne oprogramowania
- ☒ b. to takie, w którym mogą współpracować maszyny o różnych architekturach
- ☐ c. musi obsługiwać urządzenia mobilne

Pytanie 193

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta albo wybiera kategorię B i podaje adres.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

Alternatyw

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

☐ Prawda

☒ Fałsz

Pytanie 194

Testowanie metodą białej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. jest tańsze od testów wykonywanych metodą czarnej skrzynki
- ☒ b. teoretycznie umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie
- ☒ c. wymaga znajomości algorytmu

Pytanie 195

7. Programowanie strukturalne, a proceduralne
- a) strukturalne jest rozwinięciem proceduralnego ()
- b) strukturalne jest poddyscypliną proceduralnego (TAK)
- c) ??? (NIE)

Pytanie 196

Architektura systemu informatycznego:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. opisuje własności strukturalne oraz funkcjonalne
- ☒ b. determinuje projektowanie i konstrukcję systemu
- ☐ c. to wyłącznie pewna infrastruktura techniczna oraz sprzęt

Pytanie 197

Analiza strukturalna obejmuje tworzenie modeli:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. zachowania systemu
- ☒ b. funkcji
- ☒ c. danych

Pytanie 198

Pełna swoboda w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. jest dobrą praktyką
- ☒ b. utrudnia pracę grupową
- ☐ c. jest niezbędna do rozwiązywania dowolnego problemu

Pytanie 199

Podany przykład kodu

```
function printOwing(invoice) {
  printBanner();
  let outstanding = calculateOutstanding();

  //print details
  console.log('name: ' + invoice.customer);
  console.log('amount: ' + outstanding);
}
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. nie wymaga refaktoryzacji
- ☒ b. wymaga refaktoryzacji i utworzenia nowej funkcji
- ☒ c. wymaga refaktoryzacji i usunięcia komentarza zmieniając odpowiednio nazwy funkcji

Pytanie 200

Testowanie metodą białej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. wymaga znajomości algorytmu
- ☒ b. jest tańsze od testów wykonywanych metodą czarnej skrzynki
- ☒ c. teoretycznie umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie

Pytanie 201

Wzorce projektowe vs pojedyncze klasy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. dają większe korzyści
- ☐ b. łatwiej je ponownie wykorzystać
- ☒ c. trudniej je wykorzystać

Pytanie 202

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...
5. Nowa kategoria zostaje zapisana użytkownikowi.

Alternatywy:

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

☐ Prawda

☒ Fałsz

Pytanie 203

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta.
3. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

Alternatywy:

2a Rezygnacja

2a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

2a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

☒ Prawda

☐ Fałsz

Pytanie 204

Pełna swoboda w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. utrudnia pracę grupową
- ☐ b. jest dobrą praktyką
- ☐ c. jest niezbędna do rozwiązania dowolnego problemu

Pytanie 205

Spaghetti code:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. jest to kod trudny do zrozumienia i łatwy w utrzymaniu
- ☐ b. nazwy zmiennych i metod są w języku włoskim
- ☒ c. określenie pejoratywne

Pytanie 206

8. **Obiekt:**

- a) jest unikalny (TAK)
- b) charakteryzuje się zachowaniem (TAK)
- c) Charakteryzuje się stanem (TAK)

Pytanie 207

Refaktoryzacja:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. to reinżynieria kodu
- ☐ b. ulepsza projekt optymalizując jego działanie
- ☒ c. to zmiana organizacji struktury kodu

Pytanie 208

Dobrze napisany przypadek użycia:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. opisuje formaty danych
- ☒ b. jest zrozumiały
- ☐ c. opisuje wymagania niefunkcjonalne

Pytanie 209

Projektujemy **System Płacowy**, w którym wypłaty generowane są przez system automatycznie w każdy piątek o 18:00. Czy podany diagram jest poprawny?

```
graph LR
    Pracownik((Pracownik)) --> UC1((Rejestruj Czas Pracy))
    Zegar((Zegar)) --> UC2((Generuj Wypłaty))
    UC1 --> UC2
```

Wybierz jedną odpowiedź:

☒ a. tak

☐ b. nie

Pytanie 210

Tworzenie oprogramowania zgodnie z XP to stosowanie odpowiednich praktyk, które:

Wybierz wszystkie poprawne:

☒ a. muszą być bezwzględnie stosowane

☒ b. dotyczą wyłącznie kodu i etapu kodowania

☐ c. mogą być stosowane w zespole w zależności od potrzeby

Pytanie 211

Testowanie vs debugowanie:

Wybierz wszystkie poprawne:

☐ a. mogą być stosowane wymiennie

☐ b. mają ten sam cel

☒ c. różnią się celem

Pytanie 212

Modelowanie:

Wybierz wszystkie poprawne:

☒ a. wymaga sprecyzowania języka modelowania

☐ b. dopuszcza możliwość różnych interpretacji

☒ c. musi być jednoznaczne

Pytanie 213

Aspektowa dekompozycja problemu:

Wybierz wszystkie poprawne:

☒ a. dotyczy więcej niż jednego elementu funkcjonalnego

☒ b. nie jest w pełni możliwa stosując wyłącznie takie techniki jak OO

☐ c. może być zastąpiona dekompozycją funkcjonalną

Pytanie 214

Aspektowa dekompozycja problemu:

Wybierz wszystkie poprawne:

☒ a. dotyczy więcej niż jednego elementu funkcjonalnego

☒ b. nie jest w pełni możliwa stosując wyłącznie takie techniki jak OO

☐ c. może być zastąpiona dekompozycją funkcjonalną

Pytanie 215

Architektura „4+1 View”:

Wybierz wszystkie poprawne:

☐ a. ma sens tylko gdy wykorzystujemy UMLa

☒ b. zawsze stosujemy wszystkie perspektywy

☐ c. zawsze stosujemy perspektywę logiczną

Pytanie 216

Podany przykład kodu

```
1 class Currency {
2     final public int USD=0;
3     final public int RMB=1;
4     final public int ESCUDO=2;
5
6     public Currency(int currencyCode) {
7         this.currencyCode=currencyCode;
8     }
9
10    public String format(int amount) {
11        switch (currencyCode) {
12            case USD:
13                //return something like $1,200
14            case RMB:
15                //return something like RMB1,200
16            case ESCUDO:
17                //return something like $1.200
18        }
19    }
20 }
21
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. nie wymaga refaktoryzacji
- ☒ b. wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania dziedziczenia
- ☒ c. wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania delegacji dla typu waluty

Pytanie 217

Dobra specyfikacja (SRS) to taka, gdzie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. każde wymaganie jest oddzielnie opisane
- ☐ b. każde wymaganie jest opisane tylko raz
- ☐ c. zależne wymagania opisywane są wspólnie

Następna strona

Pytanie 218

Zwinna specyfikacja wymagań:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. uwzględnia wszystkie możliwe przebiegi danej akcji
- ☐ b. nie zawiera informacji o interfejsie
- ☐ c. jest opisywana w punktach

Następna strona

Pytanie 219

Wzorce projektowe vs pojedyncze klasy:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. łatwiej je ponownie wykorzystać
- ☐ b. dają większe korzyści
- ☐ c. trudniej je wykorzystać

Następna strona

Pytanie 220

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji X.
2. System prosi o uzupełnienie żądanych informacji.
3. Użytkownik podaje wymagane informacje i zatwierdza.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...

Alternatywy:

- 3a Użytkownik nie podał wszystkich informacji
- 3a.1 System stwierdza, że użytkownik nie podał wymaganych informacji.
- 3a.2 System informuje o zaistniałej sytuacji użytkownika i powrót do pkt. 2.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ Prawda
- ☐ Fałsz

Następna strona

Pytanie 221

Programowanie funkcyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. nie pozwala na stosowanie iteracji
- ☐ b. nie pozwala na stosowanie rekursji
- ☐ c. trudniej testować

Następna strona

Pytanie 222

Testowanie vs debugowanie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. różnią się celem
- ☐ b. mają ten sam cel
- ☐ c. mogą być stosowane wymiennie

Następna strona

Pytanie 223

Metody formalne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. pozwalają na rezygnację z dokumentacji
- ☐ b. są drogie
- ☐ c. eliminują testowanie

Następna strona

Pytanie 224

Testowanie metodą białej skrzynki:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wymaga znajomości algorytmu
- ☐ b. jest tańsze od testów wykonywanych metodą czarnej skrzynki
- ☐ c. teoretycznie umożliwia gruntowne (100%) przetestowanie

Następna strona

Pytanie 225

Technika wodospadu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. występuje wyłącznie w metodykach zwinnych
- ☐ b. pozwala na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia w trakcie realizacji projektu
- ☐ c. odsuwa w czasie testowanie

Następna strona

Pytanie 226

Refaktoryzacja:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. to reinżynieria kodu
- ☐ b. ulepsza projekt optymalizując jego działanie
- ☐ c. to zmiana organizacji struktury kodu

Następna strona

Pytanie 227

Podejście iteracyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. występuje wyłącznie w metodykach zwinnych
- ☐ b. pozwala na zmniejszenie ryzyka niepowodzenia
- ☐ c. umożliwia częściowe wdrażanie produktu

Następna strona

Pytanie 228

Refaktoryzacja:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. to reinżynieria kodu
- ☐ b. ulepsza projekt optymalizując jego działanie
- ☐ c. to zmiana organizacji struktury kodu

Pytanie 229

Metodyki zwinne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wymagają współpracy Klienta
- ☐ b. gwarantują stworzenie oprogramowania wysokiej jakości
- ☐ c. każdy zespół powinien je stosować

Pytanie 230

Jakość produktu oceniana jest na podstawie:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. ustalonej tabeli jakości QM
- ☐ b. tego, czy produkt spełnia lub przewyższa uzgodnione wymagania
- ☐ c. ustalonych wcześniej kryteriów

Pytanie 231

Programowanie deklaratywne to paradygmat programowania w którym:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. Programista instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ b. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć, oraz instruuje maszynę jak ma zmieniać swój stan
- ☐ c. Programista deklaruje własności pożądanego rozwiązania, a nie jak je obliczyć

Pytanie 232

Do podstaw technologii obiektowej należą:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. abstrakcja i enkapsulacja
- ☐ b. polimorfizm i dziedziczenie
- ☐ c. modelowanie i UML

Pytanie 233

Podany przykład kodu

```
93 class MainApp {
94     String faxNo;
95
96     void main() {
97         FaxMachine faxMachine = new FaxMachine(this);
98         faxMachine.sendFax("783675", "hello");
99     }
100 }
101
102 class FaxMachine {
103     MainApp app;
104
105     FaxMachine(MainApp app) {
106         this.app = app;
107     }
108
109     void sendFax(String toFaxNo, String msg) {
110         FaxMachineHardware hardware = ...;
111         hardware.setStationId(app.getFaxNo());
112         hardware.setRecipientFaxNo(toFaxNo); hardware.start();
113         ...
114     }
115 }
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. żeby użyć **FaxMachine** w innej aplikacji wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania interfejsu
- ☐ b. żeby użyć **FaxMachine** w innej aplikacji nie wymaga refaktoryzacji
- ☐ c. żeby użyć **FaxMachine** w innej aplikacji wymaga refaktoryzacji i przekazania innej zmiennej do **FaxMachine** zamiast **MainApp**

Pytanie 234

Metryka Halsteada:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wymaga wnikliwej analizy kodu
- ☐ b. mierzy rozmiar produktu
- ☐ c. jest miarą złożoności produktu

Pytanie 235

Dobrze napisany przypadek użycia:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. opisuje wymagania niefunkcjonalne
- ☐ b. jest zrozumiały
- ☐ c. opisuje formaty danych

Pytanie 236

Środowisko heterogeniczne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. to takie, w którym mogą współpracować różne oprogramowania
- ☐ b. to takie, w którym mogą współpracować maszyny o różnych architekturach
- ☐ c. musi obsługiwać urządzenia mobilne

Pytanie 237

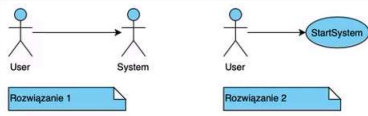
Wymaganie w IO to:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. opisuje wyłącznie funkcjonalność
- ☐ b. musi być wartościowe dla użytkownika
- ☐ c. jest pojedynczą udokumentowaną potrzebą

Pytanie 238

Projektujemy **System**, który jest uruchamiany przez **User**. Które rozwiązanie prawidłowo prezentuje tę sytuację?



Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ a. Żadne z prezentowanych
- ☐ b. Rozwiązanie 1
- ☐ c. Rozwiązanie 2

Pytanie 239

Czy podany fragment opisu przypadku użycia jest poprawny?

1. Użytkownik wyraża chęć przeprowadzenia akcji_X.
2. System prosi o wybranie kategorii.
3. Użytkownik wybiera kategorię A i podaje numer konta.
4. System stwierdza, że podano poprawnie wymagane informacje i ...
5. Nowa kategoria zostaje zapisana użytkownikowi.

[Alternatywy:](#)

3a Rezygnacja

3a.1 Użytkownik rezygnuje z akcji_X.

3a.2 koniec PU.

Wybierz jedną odpowiedź:

- ☐ Prawda
- ☐ Fałsz

Pytanie 240

Tworzenie oprogramowania współbieżnie (Concurrent Development)

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. więcej zadań rozpoczyna się z niekompletnymi lub wstępnymi wymaganiami, co pogarsza finalną jakość oprogramowania
- ☐ b. jeśli się powiedzie, to zdecydowanie poprawia jakość oprogramowania
- ☐ c. skraca czas budowy oprogramowania

Pytanie 241

Budowanie z komponentów (CBD):

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. jest tańsze niż budowa od podstaw
- ☐ b. jest szczególnie obciążone ryzykiem błędów
- ☐ c. pozwala na ponowne użycie kodu

Pytanie 242

Aspektowa dekompozycja problemu:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. dotyczy więcej niż jednego elementu funkcjonalnego
- ☐ b. nie jest w pełni możliwa stosując wyłącznie takie techniki jak OO
- ☐ c. może być zastąpiona dekompozycją funkcjonalną

Pytanie 243

Podany przykład kodu

```
class Currency {
    final public int USD=0;
    final public int RMB=1;
    final public int ESCUDO=2;

    public Currency(int currencyCode) {
        this.currencyCode=currencyCode;
    }

    public String isValid() {
        switch (currencyCode) {
            case USD:
                true;
            case RMB:
                true;
            case ESCUDO:
                false;
        }
    }
}
```

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania delegacji dla typu waluty
- ☐ b. wymaga refaktoryzacji i odpowiedniego zastosowania dziedziczenia
- ☐ c. nie wymaga refaktoryzacji

Pytanie 244

Scrum:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. dzieli proces tworzenia programowania na Scrumingi
- ☐ b. kładzie duży nacisk na praktyki
- ☐ c. to metoda zarządzania projektem

Pytanie 245

Tworzenie oprogramowania zgodnie z XP to stosowanie odpowiednich praktyk, które:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. muszą być bezwzględnie stosowane
- ☐ b. mogą być stosowane w zespole w zależności od potrzeby
- ☐ c. dotyczą wyłącznie kodu i etapu kodowania

Pytanie 246

100% pokrycia kodu testami:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. gwarantuje wysoką jakość oprogramowania
- ☐ b. zawsze jest możliwe
- ☐ c. nie zawsze jest możliwe

Pytanie 247

Diagram przepływu danych:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☐ a. nie odwzorowuje zależności czasowych
- ☐ b. dostarcza informacji o stopniu złożoności systemu
- ☐ c. stanowi pełen opis wymagań

Pytanie 248

Ograniczenia w projektowaniu programów:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. upraszczają kod
- ☒ b. są dobrą praktyką
- ☐ c. są niepotrzebne

Pytanie 249

Prototypowanie ewolucyjne:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. zaczynamy od najlepiej zrozumiałych wymagań
- ☐ b. może być produktem finalnym
- ☐ c. zaczynamy od kwestii niezrozumiałych

Pytanie 250

Do praktyk XP należą:

Wybierz wszystkie poprawne:

- ☒ a. kodowanie w parach
- ☐ b. pisanie przypadków użycia
- ☒ c. ciągła integracja